НИЯУ МИФИ

If you can not measure it,
you can not improve it.

1. НАУКА МЕТРОЛОГИЯ

1.1. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ И ТЕРМИНЫ МЕТРОЛОГИИ

МЕТРОЛОГИЯ

МЕТРОЛОГИЯ
наука об

- измерениях
- методах и средствах обеспечения их единства
- способах достижения требуемой точности

Измерениям подвергается **физическая величина** – одно из свойств физического объекта или параметр исследуемой модели.

ФИЗИЧЕСКАЯ ВЕЛИЧИНА

Физической величиной называют свойство общее в качественном отношении многим физическим объектам (физическим системам, их состояниям и происходящим в них процессам), но в количественном отношении индивидуальное для каждого объекта [ГОСТ 16263-70].

Значение физической величины – оценка физической величины в виде некоторого числа принятых для нее единиц [ГОСТ 16263-70] .

ФИЗИЧЕСКАЯ ВЕЛИЧИНА

ЗНАЧЕНИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ ВЕЛИЧИНЫ

ИСТИННОЕ

идеально отражает свойства материального объекта

ДЕЙСТВИТЕЛЬНОЕ

найдено в результате измерения

ФИЗИЧЕСКАЯ ВЕЛИЧИНА

Измерение – нахождение значения **физической величины** опытным путём с помощью специальных технических средств [ГОСТ 16263-70].

Результат наблюдения – одно значение (**отсчёт**) измеряемой величины.

Результатом измерения называют **значение величины**, найденное путём её **измерения** [ГОСТ 16263-70].

РАЗМЕРНОСТЬ И ШКАЛЫ ФИЗИЧЕСКИХ ВЕЛИЧИН

Размерность физической величины – выражение, отражающее связь величины с основными величинами систем, в котором коэффициент пропорциональности принят равным 1.

Часто абстрагируются от конкретных единиц измерения и описывают размерности в терминах основных физических величин, таких, например, как длина, масса и время, которые обозначаются символами l, m, t. Размерность записывают как произведение этих символов, каждый из которых возведен в рациональную степень.

Пример: скорость – расстояние, деленное на время (l/t).

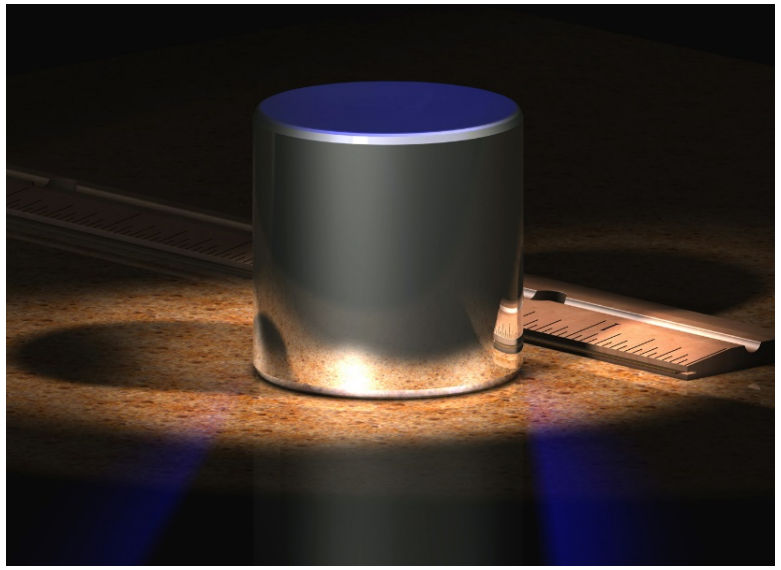
ЭТАЛОНЫ ЕДИНИЦ ФИЗИЧЕСКИХ ВЕЛИЧИН

Эталон единицы – средство измерений (или комплекс средств измерений), обеспечивающее воспроизведение и (или) хранение единицы с целью передачи её размера нижестоящим по поверочной схеме средствам измерений, выполненное по особой спецификации и официально утвержденное в установленном порядке в качестве эталона.

Пример эталона: комплекс средств измерений для воспроизведения метра через длину световой волны, утвержденный в качестве эталона метра.

ЭТАЛОНЫ ЕДИНИЦ ФИЗИЧЕСКИХ ВЕЛИЧИН

ЭТАЛОНЫ



Гирька из платиноиридиевого сплава, использовавшаяся в качестве первичного эталона килограмма до 2019 года

ПЕРВИЧНЫЙ ЭТАЛОН — эталон, обеспечивающий воспроизведение единицы с наивысшей в стране (по сравнению с другими эталонами той же единицы) точностью

ВТОРИЧНЫЙ ЭТАЛОН — эталон, значение которого устанавливают по первичному эталону

РАБОЧИЙ ЭТАЛОН — эталон, применяемый для передачи размера единицы образцовым средствам измерений высшей точности

НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ МЕТРОЛОГИИ

Значимость и ответственность измерений и измерительной информации обуславливает необходимость установления в законодательном порядке правовых и нормативных актов и положений.

- Законы РФ «Об обеспечении единства измерений» и «О техническом регулировании».
- Постановления Правительства РФ по отдельным вопросам метрологии.
- Нормативные документы Госстандарта РФ: ГОСТ Р, МИ, ТР, ПР, ПМГ.

Например:

- ГОСТ Р 8.736-2011. НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
- Государственная система обеспечения единства измерений.
- ИЗМЕРЕНИЯ ПРЯМЫЕ МНОГОКРАТНЫЕ
- Методы обработки результатов измерений. Основные положения. Дата введения 01.01. 2013

НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ МЕТРОЛОГИИ

СТАНДАРТЫ ISO

Международная организация по стандартизации (International Organization for Standardization) – стандартизация, метрология и сертификация с целью обеспечения международного обмена товарами и услугами

Например:

ISO 10012:2003 Measurement Management Systems – Requirements for Measurement Processes and Measuring Equipment; ISO/IEC GUIDE 98-1:2009 Uncertainty of Measurement

НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫЕ АКТЫ (ОТРАСЛЕВЫЕ)

Например:

Метрологические требования к измерениям, эталонам единиц величин, стандартным образцам, средствам измерений, их составным частям, программному обеспечению, методикам (методам) измерений, применяемым в области использования атомной энергии (Госкорпорация Росатом, 2013).

ВИДЫ ИЗМЕРЕНИЙ ПО МЕТОДАМ ПОЛУЧЕНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ

ПРЯМЫЕ – значение физической величины находят непосредственно из опытных данных.

Пример: измерение длины линейкой.

КОСВЕННЫЕ – значение физической величины находят на основании известной зависимости между искомой величиной и величинами, значения которых получены в результате прямых измерений.

Пример: расчёт сопротивления цепи при помощи измерений напряжения и силы тока по закону Ома.

СОВМЕСТНЫЕ – одновременно измеряются две и более неоднородные величины для нахождения зависимости между ними или определения параметра этой зависимости.

Пример: определение длины стержня в зависимости от его температуры.

СОВОКУПНЫЕ – измерения нескольких одноименных величин, при которых результаты измерений находят из решения системы линейных уравнений.

Пример: определение массы отдельных гирь набора, то есть проведение калибровки по известной массе одной из них и по результатам прямых измерений и сравнения масс различных сочетаний гирь.

ВИДЫ ИЗМЕРЕНИЙ ПО ТОЧНОСТИ РЕЗУЛЬТАТА

ВИДЫ ИЗМЕРЕНИЙ ПО ТОЧНОСТИ РЕЗУЛЬТАТА

ЭТАЛОННЫЕ
максимально возможной точности (минимальной погрешности)

КОНТРОЛЬНО-ПРОВЕРОЧНЫЕ
погрешность с определенной вероятностью не превышает заданного значения

ТЕХНИЧЕСКИЕ
погрешность результатов определяется характеристиками средств измерения

МЕТОДЫ ИЗМЕРЕНИЙ

Методом измерений называют совокупность приемов использования принципов и средств измерений.

Метод измерений осуществляется в соответствии с моделью объекта измерения и доступным набором технических средств.

МЕТОДЫ ИЗМЕРЕНИЙ

МЕТОД НЕПОСРЕДСТВЕННОЙ ОЦЕНКИ

Метод измерений, в котором значение величины определяют непосредственно по отсчётному устройству измерительного прибора прямого действия.

Измерение силы электрического тока амперметром

МЕТОДЫ ИЗМЕРЕНИЙ

МЕТОД СРАВНЕНИЯ С МЕРОЙ

Метод измерений, в котором измеряемую величину сравнивают с величиной, воспроизводимой мерой.

Измерения массы на рычажных весах с уравновешиванием гирями

МЕТОДЫ ИЗМЕРЕНИЙ

МЕТОД ПРОТИВОПОСТАВЛЕНИЯ

Метод сравнения с мерой, в котором измеряемая величина и величина, воспроизводимая мерой, одновременно воздействуют на прибор сравнения, с помощью которого устанавливается соотношение между этими величинами.

Измерения массы на равноплечных весах с помещением измеряемой массы и уравновешивающих ее гирь на двух чашках весов

МЕТОДЫ ИЗМЕРЕНИЙ

ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫЙ МЕТОД

Метод сравнения с мерой, в котором на измерительный прибор воздействует разность измеряемой величины и известной величины, воспроизводимой мерой.

Измерения, выполняемые при поверке мер длины сравнением с образцовой мерой на компараторе

МЕТОДЫ ИЗМЕРЕНИЙ

НУЛЕВОЙ МЕТОД

Метод сравнения с мерой, в котором измеряемую величину замещают известной величиной, воспроизводимой мерой.

Измерения электрического сопротивления мостом с полным его уравновешиванием

МЕТОДЫ ИЗМЕРЕНИЙ

МЕТОД ЗАМЕЩЕНИЯ

Метод сравнения с мерой, в котором измеряемую величину замещают известной величиной, воспроизводимой мерой.

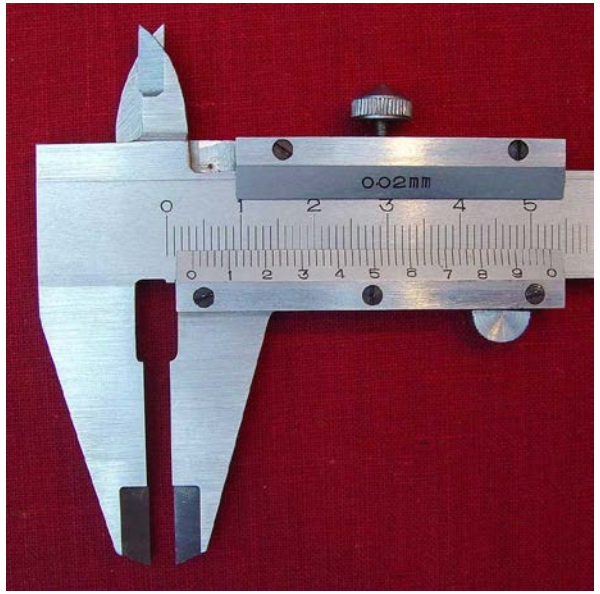
Взвешивание с поочередным помещением измеряемой массы и гирь на одну и ту же чашку весов

МЕТОДЫ ИЗМЕРЕНИЙ

МЕТОД СОВПАДЕНИЙ

Метод сравнения с мерой, в котором разность между измеряемой величиной и величиной, воспроизводимой мерой, измеряют, используя совпадения отметок шкал или периодических сигналов.

Измерение длины с помощью штангенциркуля с нониусом



ИСТИННОЕ ЗНАЧЕНИЕ ИЗМЕРЯЕМОЙ ВЕЛИЧИНЫ

Истинное значение измеряемой величины – это значение измеряемой физической величины, которая, будучи известной, **идеально** отражала бы как качественно, так и количественно соответствующее свойство объекта.

Результат измерения – это только приближение или оценка значения измеряемой величины.

Измерительные приборы созданы людьми, и каждое измерение в целом является экспериментальной процедурой. Поэтому результаты измерений не могут быть абсолютно точными. Это неизбежное несовершенство измерений выражается в их неточности.

Количественно неточность измерения характеризуется понятием пределов **погрешности или неопределенности**.

Истинное значение измеряемой величины ≠ Результат измерения

Погрешность, неопределенность

ТЕОРИЯ ИЗМЕРЕНИЙ. ПОСТУЛАТЫ α,β,γ

Неизбежные ограничения на приближение истинного значения к измеряемой величине:

- расхождение модели и объекта,
- ограничения по точности измерительных приборов.

α Истинное значение измеряемой величины существует.

β Истинное значение измеряемой величины постоянно.

γ Истинное значение не может быть найдено.

Результат любого измерения всегда содержит ошибку (погрешность? неопределенность?).